AI 辅助开发笔试：认知能力测试系统

一、任务说明

我们提供一个已有的认知能力测试前端工程，其中包含手机号加密码注册、登录，以及考试欢迎页、答题、倒计时、续考和交卷等界面。

\url{https://github.com/Susim520/intern-written-test}

请利用 AI 工具，在理解现有工程的基础上完成后端和数据库建设，使系统能够运行，并完成一道自选的加分题。本次笔试重点考察你理解问题、设计方案、使用 AI 工具、验证结果和交付工程的能力。

基本题必须完成；两道加分题中任选一道完成，并在交付说明中注明所选题目。

后端语言、框架、数据库和 AI 工具不限。可以合理调整现有前端以完成对接，需说明调整内容和原因。无需重新设计整套界面。

二、基本题：搭建后端和数据库

任务要求

利用 AI 工具，基于已有前端工程，自行梳理业务流程和接口需求，设计数据结构，并实现网页后端和数据库。

系统应具备以下能力：

1. **账号注册与登录**：任意新用户可以通过前端使用手机号和密码自行注册、登录、退出登录。密码应安全存储，登录状态应由后端校验。
2. **考试与题目管理**：提供至少一套可以完整作答的示例试卷，包含单选题和多选题。题量自定，初始化数据和脚本需随工程交付，不要求开发管理后台。
3. **答题考试**：用户可以开始考试、选择答案、提交答案、进入下一题，并完成交卷。应适配已有前端的倒计时、超时切题和续考交互。
4. **数据持久化**：账号、考试题目、考试场次、作答记录和考试状态应保存到数据库，能够在服务重启后继续使用。
5. **用户数据隔离**：不同用户的考试进度和作答记录互不影响，用户不能访问或修改其他用户的考试数据。

优先兼容现有前端的接口与交互。若调整接口或会话机制，需要同步完成前端适配，并在设计说明中交代原因和实现方式。

验收标准

核心验收标准是：**评审按照部署说明启动系统后，任意新用户都能完成注册、登录和答题考试，不需要开发者手动创建账号或修改数据库。**

评审将按照以下步骤验收：

1. 在新的运行环境中，按说明安装依赖、创建数据库、初始化数据，并启动前端和后端。
2. 注册两个不同的新账号；注册后的账号可以正常登录，错误密码不能登录。
3. 两个账号分别进入考试，能够独立作答，进度和作答记录互不覆盖。
4. 完成单选、多选和下一题操作，交卷后前端显示完成状态，数据库中能查到相应作答记录。

5. 在答题过程中刷新或重新进入页面，能够恢复已有进度；倒计时和超时切题行为与页面说明一致。
6. 验证提前交卷和正常完成考试，考试结束后不能继续修改本次作答记录。
7. 重启服务后，已注册账号和已保存的考试数据仍然存在。

仅通过静态数据、固定成功响应或浏览器本地存储模拟上述业务，不视为完成后端和数据库建设。

三、加分题：二选一

加分题 1：AI 辅助测试策略与自动化测试

利用 AI 工具，为你实现的系统设计测试策略，并搭建可执行的自动化测试工具。

需要交付：

1. **测试策略说明**：说明测试范围、主要风险、测试分层、测试数据和优先级，并解释为什么选择这些测试。
2. **自动化测试实现**：至少覆盖一条"注册 → 登录 → 开始考试 → 答题 → 交卷"的完整业务流程，以及若干关键接口或边界情况，例如重复注册、错误密码、未登录访问、跨用户访问、重复提交或考试状态恢复。
3. **可复现的运行方式**：提供测试环境准备、执行命令和清理方法，使评审能够运行测试。
4. **测试结果与分析**：提供实际运行记录或测试报告，说明发现的问题、修复过程，以及尚未覆盖的风险。

测试框架不限。我们关注测试是否能发现真实问题，以及测试结果是否可靠，不要求使用特定工具或达到固定覆盖率。

加分题 2：拓展防作弊工具

围绕你实现的考试系统，设计并搭建一个可演示的防作弊工具。

可以选择以下方向之一，也可以提出其他合理方案：

- 记录并分析切换标签页、离开考试页面、复制粘贴等异常行为。
- 识别同一账号在多个设备或会话中同时参加考试。
- 识别异常提交时间、重复提交或异常请求行为。
- 实现题目或选项随机化，降低相互抄袭的可能性，并保证答案与题目正确对应。
- 限制试题批量获取或异常刷题行为。

需要交付：

1. **方案说明**：定义要防范的行为，说明识别或阻止方式、适用场景和设计取舍。
2. **工具实现**：实现至少一个完整功能，提供可查看的异常记录、告警或处理结果。
3. **对照演示**：提供正常作答与模拟异常行为的操作步骤或演示记录，证明工具实际生效。
4. **局限性说明**：说明可能的绕过方式、误报情况和隐私边界。如采集摄像头、屏幕或其他个人数据，应明确告知并取得授权。

不要求覆盖所有作弊方式。我们关注你能否明确问题、实现有效功能，并客观说明方案的能力边界。

四、最终交付要求

提交以下形式之一：

- **Git 仓库链接**：评审能够访问并获取完整代码；私有仓库需按招聘方指定方式提供访问权限。
- **代码压缩包**：包含完整项目源码和运行所需文件。

交付内容必须包含：

交付项	内容要求
完整代码	前端、后端、数据库迁移或建表脚本、初始化数据，以及所选加分题的实现。
部署方案	运行环境和版本要求、依赖安装、环境变量示例、数据库初始化、启动命令、访问地址和常见问题处理。可使用容器或普通安装方式，不强制购买云服务或部署到公网。
设计思路说明	业务理解、技术选型、数据结构及关系、关键接口、会话与权限设计、关键设计取舍，以及已知问题和未完成项。
验收说明	基本题和所选加分题的验证步骤、演示数据、实际运行结果，以及必要的截图、视频或报告。
AI 工具清单	使用的每个 AI 工具的名称、用途、可获取的模型或版本信息，以及对应的对话记录文件或链接。
完整 AI 对话记录	与本次笔试有关的、每个 AI 工具的全部对话记录，具体要求见下一节。

建议在交付物入口提供一份 README，明确所选加分题，并链接到上述说明材料。代码中不要包含真实密码、密钥或生产环境凭证，应提供示例配置供评审填写。

五、AI 工具与完整对话记录要求

本次笔试要求使用 AI 工具。你可以使用一个或多个工具，并自行决定如何分配任务。你应能够说明 AI 完成了哪些工作，以及你做了哪些判断、修改和验证。

对话记录要求如下：

1. **覆盖所有使用的 AI 工具**：凡是用于本次笔试的需求分析、方案设计、编码、调试、测试或文档编写的工具，都应列入清单并提供相应记录。
2. **保留完整过程**：记录需包含你的输入、AI 的回复、后续追问、方案调整、调试和失败尝试。工具支持导出的代码修改、命令、工具调用及输出，也应一并提交。
3. **保持时间顺序与上下文**：不能只提交精选片段、最终提示词或 AI 生成的摘要。多个会话应分别保存，并能对应到具体工具和任务。
4. **提供可访问的记录**：优先使用工具原生导出或完整会话分享链接；不支持导出时，可以提交完整文本或连续截图。分享链接必须对评审可访问，不应依赖候选人的个人登录状态。
5. **允许必要脱敏**：个人信息、密码、密钥等敏感内容可以用“[已脱敏：信息类型]”替换。除必要脱敏外，应保留完整对话和上下文。

六、评审关注点

我们将综合评估：

- 基本功能是否完整、稳定，能否按说明复现。
- 数据结构、接口、会话和用户数据隔离设计是否合理。
- 所选加分题是否有真实实现、验证证据和清晰的能力边界。
- 代码和文档是否清楚，部署与交付是否便于接手。
- 是否能够结合完整对话记录，说明如何向 AI 描述问题、判断输出质量、排查故障并验证最终结果。

请如实说明已完成、未完成的内容及已知问题。提交结果应体现你对工程的理解，而不仅是 AI 生成代码的集合。